2026 年 大宮祭 懸賞問題 上級編

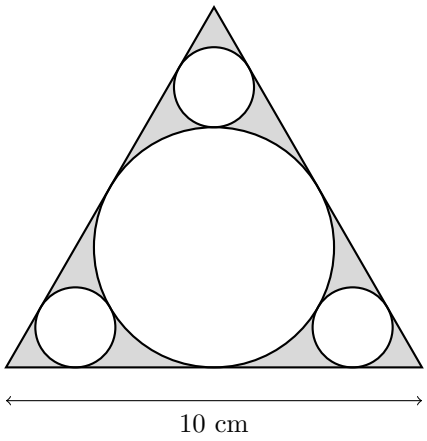
芝浦工業大学 数理科学研究会
大宮キャンパス 2207 教室

過去の発表資料や懸賞問題はホームページから

数理研ホームページ　公式 Twitter

問題 2-1　★☆☆

1 辺の長さが 10 cm の正三角形の内部に，図のように円が 4 つある．
中央の大きい円は正三角形の 3 辺すべてに接し，小さい 3 つの円はそれぞれ正三角形の 2 辺と中央の円に接している．
斜線部分の面積を求めよ．



問題 2-2　★★☆

自然数 n と素数 p, q に対し，$p, q < \sqrt{2026}$ を満たすものとする．
また，

$$D = \frac{2026!}{n!}$$

とおく．
このとき，集合 S を

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid D \text{ が } p \text{ の倍数であり，かつ } q \text{ の倍数でない}\}$$

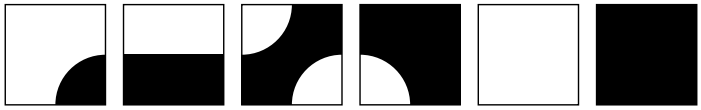
と定める．
集合 S の要素の個数が 5 となるような素数の組 (p, q) をすべて求めよ．

問題 2-3　★★☆

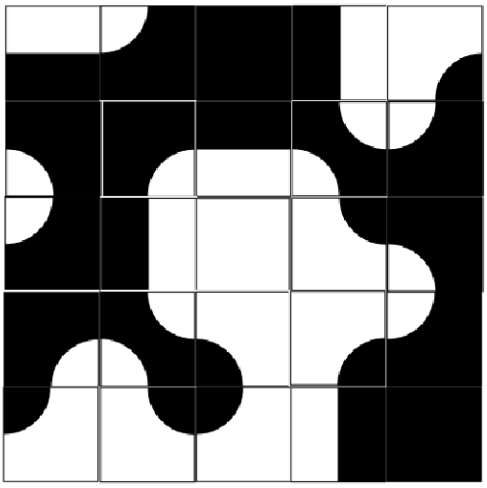
芝浦君は，1 番から 2026 番までの番号がついたスライムを 2026 匹飼っている．
芝浦君は，1 日目から 2026 日目まで，次のように世話をする．
1 日目には，1 の倍数番目のスライムにエサをあげる．2 日目には，2 の倍数番目のスライムにエサをあげる．3 日目には，3 の倍数番目のスライムにエサをあげる．これを 2026 日目まで続ける．
スライムは，ちょうど 3 回だけエサをもらうと，特別な「三つ星スライム」に進化する．
このとき，三つ星スライムに進化するスライムは何匹いるか．

問題 2-4　★★★

次の 6 種類のタイルを並べて模様を作りたい．同じタイルを何度も使用したり，回転させたり，反転させたタイルを使ってもよいが，隣り合うタイルはその境界で色が連続している必要がある．このようなタイリングを「良いタイリング」と呼ぶことにする．



例えば，次の図は 5×5 の良いタイリングの一例である．



このとき，5×5 の良いタイリングは全部で何通りあるか．

問題 2-5　★★★

クアルトとは，2 人で行う対戦型のボードゲームである．盤面は 4×4 の 16 マスで，使用する駒も 16 個存在する．

各駒は「色」「高さ」「形」「穴の有無」という 4 つの属性をもち，それぞれの属性が 2 種類ずつあるため，すべて異なる特徴をもつ駒になっている．

プレイヤーは交互に駒を盤面へ置いていくが，このゲームの特徴は「自分が置く駒を相手に選ばれる」点にある．各手番では，まず相手から渡された駒を盤面に配置し，その後，次に相手が置く駒を選んで渡す．

縦・横・斜めのいずれか一列に並んだ 4 個の駒について，「色がすべて同じ」「高さがすべて同じ」など，少なくとも 1 つの共通属性がそろった場合，そのプレイヤーの勝利となる．

(1) クアルトの駒は 16 個で，盤面も 16 マスである．したがって，引き分けでない限り，最後の 1 枚を置くときにはすべての駒が使い切られる．

理論上，盤面の 15 マスが埋まっており，手元に最後の 1 枚の駒が残っているとする．

このとき，「誰がどこに最後の 1 枚を置いても，絶対にクアルト（4 つ並び）が完成しない盤面の状態」は存在するか．また，そのように考えた理由も答えよ．

(2) 通常のクアルトには，「相手に駒を渡す」というルールがある．

このルールのもとで，先手必勝か，後手必勝か，それとも引き分けかを考察せよ（完全な証明でなくてもよいが，論理的な根拠を示すこと）．

(3) クアルトの盤面に駒を配置する．ここで，ある 1 列（行・列・対角線のいずれか）において，「4 つの駒のうち 3 つの駒が，ある属性を共通にもっている」状態を「リーチ」と定義する．

ここで，盤面にはまだ 4 個の駒しか置かれておらず，これら 4 個の駒は，どの 2 つを取っても共通する属性が 1 つもない（例えば，「白・高・丸・穴あり」と「黒・低・四角・穴なし」のような組）ものとする．

この 4 個の駒を盤面のどこに配置しても，「同時に発生させることができるリーチの総数」には論理的な上限が存在する．この条件のもとで，盤面全体に発生しうるリーチの最大数を求めよ．